

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Maestría en Ciencias - Estadística - Tópicos avanzados
de estadística: Análisis de redes sociales

La red de comercio internacional y sus determinantes:
Un análisis desde la perspectiva de datos relacionales

Juan Camilo Sosa - Andrés Felipe Arévalo - Juan Pablo Torres

Abril 2024

1. Resumen

Los procesos de globalización del último siglo han supuesto un reto para las economías modernas, en particular para las economías emergente y no desarrolladas; dado que, estas economías se enfrentan a barreras técnicas y tecnológicas que entorpecen sus procesos de producción y consumo, asimetrías en la información que limitan sus respuestas ante demandas crecientes y relaciones de poder desiguales que restringen su influencia y capacidad de negociación. Por lo anterior, resulta imperativo para las economías en desarrollo, entender el complejo entramado de relaciones que hoy en día determina la demanda de bienes y servicios en el mercado global. De esta forma, el estudio de la red de comercio global y sus determinantes se han establecido como un mecanismo imprescindible para la toma de decisiones y la construcción de políticas. Con esto en mente, el objetivo del presente documento es proporcionar un análisis de la red de comercio mundial y sus determinantes teóricos; para los años 2018, 2020 y 2022; por medio de la caracterización de la red de comercio, un modelo de Grafos Aleatorios Exponenciales (ERGM) y un modelo de Bloques Estocásticos. Los resultados, evidencian la existencia de un conjunto de características nodales no estructurales, persistentes en el tiempo y estadísticamente significativas, que se establecen como los principales determinantes del comercio internacional para los años 2018, 2020 y 2022. Adicionalmente, se evidencia la existencia de una marca estructura en la que los países se diferencian en función de su grado de inserción y su relevancia en la red de comercio mundial. Finalmente, se observa la ausencia de cambios estructurales derivados de la pandemia del COVID-19.

Palabras Clave: Comercio, Exportaciones, Economía, Redes, ERGM, Bloques Estocásticos.

2. Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, el comercio se establecido como uno de los principales pilares de crecimiento y desarrollo económico. Por ello, no es de extrañar que un sin número de individuos haya intentado explicar este fenómeno y, sus determinantes. Desde académicos como

David Ricardo (1817) y su teoría de las ventajas comparativas, hasta Bertil Ohlin (1933) y su teoría de las dotaciones de los factores, han provisto a las ciencias económicas con un sinfín de herramientas teóricas, que han permitido identificar la presencia o ausencia de ciertos factores en el establecimiento satisfactorio de los intercambios económicos. Con ello en mente, el objetivo del presente documento es proveer una caracterización de las dinámicas del comercio internacional y sus determinantes para los periodos prepandemia, pandemia y postpandemia. Para ello, se construyó una red de comercio dirigida con base en las exportaciones e importaciones entre países.

Lo anterior, así como muchos otros temas de interés, serán desarrollados a lo largo del presente documento, mediante el análisis de la estructura de la red, el análisis de los resultados del modelo de Bloques Estocásticos y el análisis de los resultados del modelo de Grafos Aleatorios Exponenciales.

En tiempos recientes, diversos autores han analizado, una amplia variedad de configuraciones de la red de comercio, a fin de proveer herramientas de análisis para la toma de decisiones y la construcción de políticas. Entre ellos, se destacan autores como Abbate et al. (2012) y su estudio de las redes de comercio frente a cambios geográficos y temporales, haciendo uso de configuraciones diversas de subredes que le han permitido demostrar que la red de comercio mundial es desasortiva a distancias largas y asortativa distancias cortas; Gutiérrez-Moya et al. (2020) y su estudio de la red de comercio mundial de trigo por medio de un ERGM donde se incluyen características como la reciprocidad, la apertura económica, el tamaño de la economía y la superficie de un país, observando, que dichos factores resultan relevantes a la hora de establecer vínculos comerciales entre países y; Amin et al. (2022) y su estudio de la red de comercio mundial, para los años 2011, 2013, 2015 y 2017, por medio de una amplia gama de configuraciones y características de un modelo ERGM, que le permitieron al autor llegar a la conclusión de la prevalencia de efectos positivos de reciprocidad y transitividad, así como inferencia de características no estructurales en la formación de aristas.

3. Datos

La red de comercio internacional se construyó empleando dos bases de datos principales: La base de datos de las relaciones comerciales bilaterales entre países; y la base de datos de características macroeconómicas, geográficas y políticas de los países a evaluar. Para la elaboración de la base de datos de relaciones comerciales entre países, se emplearon los datos del valor agregado de las exportaciones e importaciones bilaterales en miles de dólares estadounidenses, reportadas anualmente por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD por sus siglas en inglés) y, almacenadas en el repositorio del Sistema Integrado de Soluciones de Comercio Mundial (WITS por sus siglas en inglés). De donde se extrajeron datos de los años 2018, 2020 y 2022 para 240 territorios. Cabe resaltar que se hizo énfasis solo en los flujos de exportación; dado que, en el agregado del comercio mundial, los datos de exportación representan de manera satisfactoria el grueso de los flujos comerciales; entendiendo que las exportaciones de un país A a un país B , son teóricamente iguales a las importaciones del B provenientes del país A . Adicionalmente, cabe aclarar que, se seleccionaron los datos de 2018, 2020 y 2022 con el objetivo de representar los periodos prepandemia, pandemia y postpandemia.

Cómo se mencionó anteriormente, la base de datos de relaciones comerciales está conformada por 240 territorios entre los que se incluye países, regiones administrativas especiales, uniones económicas y monetarias, entre otros. Para este ejercicio se tomó como unidad de análisis los países, por lo

cual y, haciendo uso de la lista de códigos ISO de los países reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se decidió filtrar la base de datos original. Cabe resaltar que, la base de datos del WITS no tiene reportes para todos los países, por lo cual la base resultante se compone de 186 países. La tabla 1 presenta las principales estadísticas descriptivas de la base de datos de relaciones comerciales bilaterales entre países. Note que, la base está compuesta por datos con una enorme dispersión, lo que sugiere la presencia de asimetrías significativas entre individuos, lo cual es notable al observar la diferencia de magnitud entre la mediana y la media de los datos de exportación.

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de la base de datos de relaciones comerciales bilaterales

Estadística	2018	2020	2022
Países (n°)	186	186	186
Observaciones totales	16,357	18,017	17,276
Flujo Comercial promedio	905,674	764,221	1,114,961
Flujo comercial medio	7,054	5,482	8,052
Desviación Estándar	7,415,086	6,532,794	9,699,058
Valor mínimo	0	0	0
Valor máximo	479,278,747	452,492,876	582,756,110

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS.

Por su parte, para la construcción de la base de atributos nodales, se emplearon datos macroeconómicos, geográficos y políticos de los países a analizar. La información se extrajo de la base de datos de Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (WB por sus siglas en inglés) y del Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). Cabe aclarar, que la selección de las variables se realizó con base a nociones económicas respecto a los potenciales determinantes del comercio internacional.

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de la base de atributos nodales para el año 2018

Estadística	Promedio	DS	Min	Mediana	Max
Agriculture, value added (% of GDP)	10.33	10.34	0.01641	6.73224	58.93441
Industry, value added (% of GDP)	26.118	12.01	4.866	24.652	65.876
Services, value added (% of GDP)	55.87	11.99	32.35	55.54	86.85
GDP per capita (current US\$)	16236.0	27658.8	232.1	6316.5	193968.1
Gross capital formation (% of GDP)	24.611	7.94	2.787	23.351	54.016
Foreign investment, net inflows (% of GDP)	-5.269	61.66	-13.03	2.732	29.209
Inflation, GDP deflator (annual %)	4.964	14.21	-2.887	2.792	55.975
Political Stability: Estimate	-0.06089	0.97	-2.75326	-0.01298	1.57725
Expenditure on education (% of GDP)	4.3756	1.84	0.2345	4.3756	15.3770
Population, total	38.3 mill	150.49 mill	0.01 mill	7.86 mill	1,403 mill
Unemployment (% of total labor force)	7.39	5.87	0.11	5.20	26.98
Landlocked	0.19	0.39			

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Mundial.

Obsérvese, en el Cuadro 2, las principales estadísticas descriptivas de algunas variables de la base de datos de atributos nodales. Note que, cada uno de los atributos nodales seleccionados representan a un componente descriptivo de las características de cada país; desde la definición de ventajas comparativas, hasta la descripción de las condiciones políticas, económicas y sociales. Las variables

‘Agriculture (% of GDP)’, ‘Industry (% of GDP)’ y ‘Services (% of GDP)’ se seleccionaron como proxys del nivel de especialización productiva de una economía; la variable ‘GDP per capita (current US\$)’ se seleccionó como proxy del nivel de riqueza, y por lo tanto el nivel de consumo potencial de una economía; la variables Expenditure on education (% of GDP) se seleccionó como proxy del capital humano; las variables Gross capital formation (% of GDP) y Foreign investment, net inflows (% of GDP) se seleccionaron como proxys de la infraestructura, tecnificación e inversión extranjera y; las variables Unemployment (% of total labor force), Population, Inflation y Political Stability se seleccionaron como proxys de la situación político-social de las economías.

3.1. Datos faltantes

Cómo es frecuente en muchas investigaciones que implican datos macroeconómicos, los datos recopilados presentan vacíos o datos faltantes. Para este caso, se seleccionaron únicamente las variables que presentan menos del 30 % en dato faltantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se empleó la media de los k vecinos más cercanos para imputar los datos faltantes (KNN Imputer). Esta técnica, se basa en la idea de que los valores faltantes pueden ser estimados por los valores de otros puntos de datos similares en el espacio de características. Para cada valor faltante en el conjunto de datos, el algoritmo KNN busca los k vecinos más cercanos basándose en la distancia euclidiana (Kowarik y Templ, 2016). Ahora, con respecto a la elección del K-vecino empleado para la imputación de los valores faltantes, se seleccionó el método de validación cruzada para determinar el valor de k que minimiza el error cuadrático medio; siendo dicho valor $k\text{-vecino} = 1$.

3.2. Red de comercio internacional

La red de comercio internacional se definió por medio del grafo generado con los datos de exportaciones bilaterales entre países obtenida del WITS para un periodo de tiempo t , tal que, el grafo G_t se define como: $G_t = (V_t, L_t)$; donde $n_t = |V_t|$ es el conjunto de países (nodos o vértices) del grafo y, $m_t = |L_t|$ es el número de enlaces comerciales dirigidos existentes (aristas o enlaces), que dan lugar a la red $N_t = (V_t, L_t, P_t, W_t)$, donde P_t , es la matriz de atributos nodales y, W_t es la matriz de los pesos de los enlaces. Lo anterior, implica que los enlaces tienen diferentes intensidades de acuerdo con el valor de los flujos comerciales. (Abbate et al., 2012)

En general, a cada par de nodos i, j se le conoce cómo diada, y para cada diada se considera la existencia o ausencia de un enlace mediante el uso de la matriz de adyacencia $n \times n$ denotada cómo Y . Cómo se mencionó anteriormente, la red es dirigida, por lo que sean dos nodos i y j , $Y_{ij} = 1(0)$ representa la existencia (no existencia) de una arista del nodo i al nodo j , y es independiente de Y_{ji} . Adicionalmente, al tratarse de una red dirigida Y no es necesariamente simétrica (Lee y Wilkinson, 2019).

4. Metodología

4.1. ERGM

Los modelos de grafos aleatorios exponenciales (ERGM) son una analogía directa de los modelos lineales generalizados (GLM) clásicos. Su formulación pretende facilitar la adaptación y ampliación de principios y métodos estadísticos para la construcción, ajuste y comparación de modelos. (Kolaczyk y Csárdi, 2020)

- (i) $\mathbf{Y} = [Y_{ij}]$ es la matriz de adyacencia de G ;
- (ii) Cada H es una configuración, que se define como un conjunto de posibles aristas entre un subconjunto de vértices de G ;
- (iii) $g_H(y) = \prod_{y_{ij} \in H} y_{ij}$, es uno si la configuración H se da en y , o cero, en caso contrario;
- (iv) un valor distinto de cero para θ_H significa que los Y_{ij} son dependientes para todos los pares de vértices i, j en H ;
- (v) $k = k(\theta)$ es una constante de normalización. $k(\theta)$ es la combinación de todas las posibles configuraciones admisibles de la red, obsérvese la ecuación 2:

$$\exp(\theta g(y)) = \theta_1 g_1(y) + \theta_2 g_2(y) + \dots + \theta_p g_p(y) \quad (2)$$

Nótese que la suma en (1) es sobre todas las posibles configuraciones H . Es importante destacar que, dada una elección de funciones g_H y sus coeficientes θ_H , esto implica una cierta estructura de (in)dependencia entre los elementos de $\mathbf{Y}$. En términos generales, dicha estructura puede describirse como la especificación de que las variables aleatorias $\{Y_{ij}\}_{(i,j) \in A}$ son independientes de $\{Y_{i'j'}\}_{(i',j') \in B}$, condicionadas a los valores de $\{Y_{i''j''}\}_{(i'',j'') \in C}$, para algunos conjuntos de índices dados A , B , y C . (Kolaczyk y Csárdi, 2020)

El marco ERGM permite una serie de variaciones y extensiones. Por ejemplo, también existen versiones dirigidas de los ERGM. Además, al definir los ERGM para grafos no dirigidos o dirigidos, resulta sencillo incluir, si se desea, información sobre los vértices más allá de su conectividad, como los atributos de los actores en una red social. (Kolaczyk y Csárdi, 2020). Al explotar este modelo y ajustarlo a la red de comercio mundial, se busca el conjunto de parámetros cuya probabilidad de observación, sea mayor. Para ello, se empleó el paquete statnet.

4.1.1. Configuración del ERGM

Como se menciona en la sección ‘ERGM’, $g(y)$ es un vector de estadísticas del grafo, que define una configuración específica. Con ello en mente, existen una amplia gama de configuraciones para determinar las estadísticas del grafo en el vector $g(y)$. No obstante, la configuración del ERGM empleada en este documento, es la descrita por Amin et al. (2022), que emplea:

Edges Que es el término que define el número total de aristas en el grafo. Y permite controlar la densidad del grafo.

Nodecov Que se define como la suma de $\text{attr}(i) + \text{attr}(j)$ para todas las aristas (i, j) existentes en el grafo. El attr puede ser cualquier característica cuantitativa nodal presente en el grafo. Esta configuración es útil para saber cómo afecta la suma de las características continuas de los nodos a la formación de aristas.

Absdiff que se define como la diferencia de $(\text{abs}(\text{attr}[i] - \text{attr}[j]))^n$ para todas las aristas (i, j) existentes en el grafo; en el análisis se emplea la primera potencia. Al igual que el término Nodecov, attr puede ser cualquier característica cuantitativa nodal. Se utiliza como configuración de homofilia para variables continuas. La homofilia es la tendencia a que entidades con características

similares se atraigan entre sí.

Nodematch Que se define como el recuento de aristas (i, j) para las que el $attr(i) == attr(j)$, donde $attr$ puede ser cualquier característica nodal categórica. Captura la homofilia en características categóricas.

4.1.2. Bondad de ajuste del modelo ERGM

Para determinar si el modelo propuesto es un buen ajuste para la red de comercio global, se empleó la prueba de bondad de ajuste propuesta por Kolaczyk y Csárdi (2020), la cual consiste en simular múltiples grafos aleatorios a partir del modelo ajustado, para posteriormente, comparar como las características de las simulaciones se ajustan con las características observadas del grafo original. Si las características del grafo de red original no coinciden con los valores típicos que surgen de las realizaciones del modelo ERGM, esto sugiere diferencias sistemáticas entre el modelo ajustado y los datos y, por lo tanto, una falta de bondad de ajuste.

De esta forma, para evaluar la bondad de ajuste del modelo se empleó la función *gof* (good of fitness) de rStudio que ejecuta las simulaciones Monte Carlo necesarias y calcula las comparaciones con el grafo de red original en términos de las distancias geodésicas, grados y distribuciones. (Kolaczyk y Csárdi, 2020). Para el caso particular, evaluado en el presente paper, se empleó un número total de mil (1,000) simulaciones, número definido por la máxima capacidad computacional disponible para el ajuste del modelo.

4.2. Modelo de Bloques Estocásticos

Los modelos de bloques estocásticos (SBMs) han ganado popularidad en el análisis estadístico de los grafos, ya que pueden emplearse para entender la estructura (latente) de la red, así como para tareas de clusterización (Lee y Wilkinson, 2019). A continuación se expondrá de manera breve la teoría detrás del uso los SBMs para redes dirigidas basados en Lee y Wilkinson (2019) y Kolaczyk y Csárdi (2020).

En los modelos SBM, cada nodo pertenece a uno de los $K(< n)$ grupos desconocidos, y que cada nodo i pertenece a un único grupo ($k = k(i)$). Para cada nodo i se define un K -vector Z_i , en el que todos sus elementos son 0, excepto por un único elemento que toma el valor 1 representando el grupo al que el nodo i pertenece. Se denota cómo N_p el tamaño del grupo p dado por el número de elementos diferentes a cero en la columna p de Z . Por último, es posible derivar la matriz E de tamaño $K \times K$ que representa el número de aristas de cada grupo p a cada grupo q para redes dirigidas (existe un equivalente para redes no dirigidas). Para describir la generación de aristas de acuerdo a los grupos a los que pertenecen los nodos, se introduce la matriz C de tamaño $K \times K$, cuyas entradas representan la probabilidad de ocurrencia de una arista dirigida desde el nodo del grupo p hasta el nodo del grupo j para redes dirigidas (existe un equivalente para redes no dirigidas) (Lee y Wilkinson, 2019).

De lo anterior, dadas Z y C se puede escribir la verosimilitud basada en el supuesto de que las aristas se distribuyen Bernoulli condicional a las membresías de grupo. Para redes dirigidas se expresa de la siguiente manera:

$$\pi(Y|Z, C) = \prod_{i \neq j}^n (Y_{ij}|Z, C) = \prod_{i \neq j}^n \left[(Z_i^T C Z_j)^{Y_{ij}} (1 - Z_i^T C Z_j)^{(1-Y_{ij})} \right] \quad (3)$$

Sin embargo, en aplicaciones con datos reales, Z y C no son conocidos (pues no se conoce a priori el número de grupos ni a cual pertenece cada nodo), por lo que deben inferirse. Para ello, se asume una variable latente Z_i , tal que $Pr(Z_i p = 1) = \theta_i$, donde θ_i es el elemento i -ésimo del K -vector $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_L)^T$ tal que $\sum_{i=1}^K \theta_i = 1$. De manera que, el grupo latente Z_i sigue una distribución multinomial con probabilidades θ .

$$\pi(Z|\theta) = \prod_{i=1}^n Z_i^T \theta \quad (4)$$

Kolaczyk y Csárdi (2020) sostienen que el modelo SBM es entonces una variante del modelo de grafo aleatorio Bernoulli, donde las probabilidades de la existencia de las aristas están restringidas a ser uno de sólo Q^2 posibles valores π_{pq} . Además, sostienen que el modelo puede representarse de la forma de un ERGM, con $\mathbf{k}$ como constante de normalización:

$$P_\theta(Y) = \left(\frac{1}{\kappa} \right) \exp \left\{ \sum_{p,q} \theta_{pq} E_{pq}(Y) \right\} \quad (5)$$

Kolaczyk y Csárdi (2020) sostienen que existen enormes costos computacionales en estimar el modelo basado en log-verosimilitud. Por tanto, encuentran como alternativa para el ajuste del modelo el algoritmo EM variacional, el cual optimiza el límite inferior de la verosimilitud de los datos observados.

5. Resultados

5.1. Características estructurales de la red

Obsérvese, en el Cuadro 3, las principales características estructurales de las redes de comercio mundial generadas para los años 2018, 2020 y 2022. Nótese que, de 2018 a 2020 el número de aristas se incrementó en 1,660 conexiones, mientras que, para el periodo 2020-2022, disminuyó en 741; lo que sugiere un cambio en la tendencia de largo plazo de las dinámicas económicas en 2020 y, una posterior retorno en 2022. Lo anterior, es consistente con lo observado durante la pandemia del COVID-19, donde se evidencio un crecimiento acelerado del comercio electrónico impulsado por los buenos resultados de las exportaciones de las economías de Asia oriental. (UNCTAD, 2021). No obstante, y en oposición a lo anterior, durante la pandemia de COVID-19 se evidenció una disminución en el valor de las exportaciones, lo cual no se tradujo en una disminución en el número de aristas de la red; pues, la crisis económica, social y sanitaria producida por el COVID-19, en principio no implicó la destrucción de las relaciones comerciales, sino un debilitamiento de los valores de exportación transados (lo cual se puede observar en la disminución del peso promedio de las aristas en 2020). De esta forma, el debilitamiento de las relaciones comerciales impulsó la creación de relaciones comerciales entre agentes que no comerciaban entre si, en pro de procurar el abastecimiento de suministros y alimentos que permitieran atender la crisis sanitaria y las necesidades de las comunidades. Por su parte, para 2022, se observa la recuperación de las exportaciones, dadas por el peso promedio de las aristas, con niveles superiores a los evidenciados en periodos pre-pandemia. Y paralelamente, se observa una disminución en el número de relaciones comerciales, producto de

la estabilización de las estructuras productivas de las economías.

Por otra parte, al profundizar en el análisis de las características estructurales de la red, se evidencia la presencia de una red desasortativa. Nótese que, la asortatividad observada, para 2018, 2020 y 2022, es de $-0,23$, $-0,24$ y $-0,24$ respectivamente, lo que indica que existe una tendendencia en la que nodos altamente conectados se asocian con nodos poco conectados. Lo anterior es consistente con los resultados obtenidos por Abbate et al., 2012; que sugiere un marcado patrón de relaciones comerciales desasortativas en la red de comercio mundial.

Cuadro 3: Estadísticas elementales de la red de comercio mundial

Estadística	2018	2020	2022
Nodos (n°)	186	186	186
Aristas (n°)	16.357	18.017	17.276
Grado promedio	87.94	96.86	92.88
SD promedio de salida	74.75	71.04	73.34
SD promedio de entrada	20.93	24.63	22.89
Coefficiente de variación grado salida	85.01	73.35	78.97
Densidad	0.47	0.52	0.50
Correlación del grado (Pearson)	0.66	0.72	0.74
Peso Promedio (in 1000 USD)	905,673.6	764,221.1	1,114,961
Transitividad global	0.76	0.79	0.78
Reciprocidad de las aristas	0.62	0.69	0.66
Reciprocidad de las diadas	0.45	0.52	0.50
Asortatividad	-0.23	-0.24	-0.24
Componentes	1	1	1

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS.

Por su parte, el coeficiente de variación expresa la dispersión del grado de las aristas, se evidencia que este coeficiente toma valores muy elevados para los tres años, lo cual indica que la inserción de los países en la red de comercio internacional es muy heterogénea dado que cada país cumple un rol muy diferente en las relaciones comerciales contemporáneas.

Por otra parte, con respecto al grado de conexión de la red, se observa que la red de comercio internacional es una red con alta conectividad, lo cual se evidencia en alta densidad del grafo, que es cercana a 0.5 para los tres años; lo que indica que del total de relaciones comerciales posibles, alrededor de la mitad resultan materializándose. Esta alta conectividad, explica en parte la alta transitividad global de la red, además de indicar que si dos países A y B mantienen una relación comercial, y B y C también tienen un vínculo comercial, es altamente probable que A y C tengan una relación comercial. Lo anterior se explica en el hecho de que las relaciones comerciales impulsan la conformación de tratados y la creación de bloques comerciales.

Por último, se observa que para los tres años, la red está compuesta por una única componente, lo cual indica que, a pesar de las tensiones geopolíticas y barreras geográficas, es posible el comercio de bienes y servicios desde y hasta cualquier país del mundo.

5.2. Análisis de la conectividad de la red de comercio mundial

Para explorar la conectividad de la red de comercio mundial, se empleó el método descrito por (Abbate et al., 2012) en su análisis de la red de comercio de trigo. Para ello, se fraccionó la red en

función del valor neto de las exportaciones; con el propósito de crear subgrafos con base en umbrales de exportación y así poder analizar como la conectividad de la red cambia a medida que aparecen aristas de mayores pesos. De esta forma, aparecen dos medidas de conectividad interesantes, el número de componentes conectados y el tamaño de la componente gigante.

En las Figura 2 se observa cómo cambian las estadísticas de conectividad en función del valor de las exportaciones acumuladas para el año 2018 (véase en anexos las gráficas de análisis de conectividad para 2020 y 2022; análisis análogos al presentado para 2018). Nótese que, en general, a medida que se incorporan relaciones comerciales de mayor valor en la red, el número de componentes conectadas aumenta. Inicialmente, cuando sólo se incorporan las aristas de menor valor, el número de componentes conectadas se eleva de manera acelerada y, sigue incrementándose a medida que el valor de las exportaciones aumenta.

De lo anterior se puede concluir que la red se mantiene unida principalmente gracias a muchas conexiones de menor valor. Estas conexiones actúan como enlaces cruciales que mantienen la cohesión de la red. A medida que se eliminan estas conexiones de menor valor, la red se fragmenta rápidamente, sugiriendo que hay un número limitado de países con conexiones muy fuertes (exportaciones de alto valor) que forman núcleos centrales en la red.

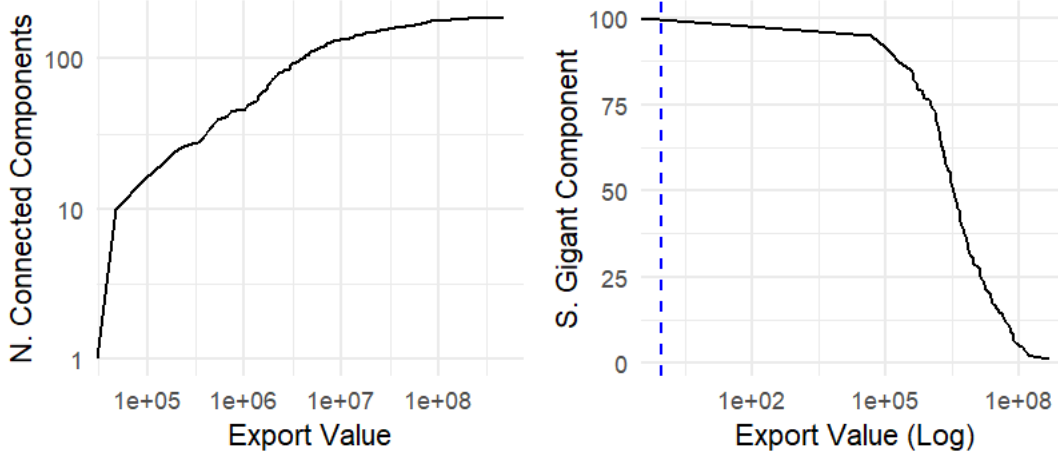
La estabilización en un punto más alto de componentes conectadas significa que, después de eliminar las aristas de menor valor, la red restante consiste en varios grupos más pequeños de países densamente conectados entre sí. La fragmentación resultante de eliminar las conexiones de menor valor también indica que, fuera del núcleo central de países muy conectados, hay muchos otros países cuya conectividad depende en gran medida de las conexiones de menor valor. Cuando estas conexiones son eliminadas, estos países se desconectan del resto de la red.

Los resultados obtenidos del análisis de conectividad de la red son consistentes con las características de los países que componen la red de comercio internacional. Las conexiones de alto valor son explicadas por países con economías grandes que exportan una gran cantidad de bienes y servicios, y dado que la proporción de países con economías grandes frente a países con economías pequeñas es muy baja, es de esperarse que las conexiones de alto valor sean poco frecuentes. Sin embargo, estos países con economías grandes mantienen vínculos comerciales con un gran número de países; lo cual los consolida como núcleos centrales dentro de la red de comercio internacional, por lo tanto, debe eliminarse una gran cantidad de aristas para desconectarlos de la red. Por su parte, respecto a los países con pequeñas economías, su aparato productivo no les permite exportar grandes cantidades de bienes y servicios, por lo que las conexiones de bajo valor terminan siendo explicadas por las economías pequeñas. Además, estas economías pequeñas mantienen relaciones comerciales con un número pequeño de países, por lo que su inserción en la red de comercio internacional depende de pocas conexiones de bajo valor, las cuales, si son eliminadas, desconectarían a estos países de la red.

Por otra parte, los gráficos del tamaño de la componente gigante en función del logaritmo del valor de las exportaciones, permite observar cómo cambia el tamaño de la componente gigante a medida que solo se consideran las aristas de mayor valor de exportación. Obsérvese que, en general, al principio la componente gigante abarca el 100 % de los nodos; esto implica que, al considerar todas las aristas de la red, los nodos se conectan en una única componente. De igual forma, nótese que, al eliminar las conexiones de menor valor, el tamaño de la componente gigante empieza a disminuir, pero se mantiene relativamente estable hasta cierto umbral (punto de inflexión de la gráfica); lo que indica, que el tamaño de la componente gigante de la red depende principalmente de las

aristas de mayor valor. La línea azul discontinua, marca el umbral a partir del cual el tamaño de la componente gigante empieza disminuir.

Figura 2: Conectividad de la red de comercio internacional condicionada por el valor de las exportaciones - 2018



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS.

Lo anterior es consistente con las características de los países en la red de comercio internacional, pues conforme a lo explicado anteriormente, la proporción de países con economías grandes es muy baja frente a los países con economías pequeñas. De manera que, al eliminar las aristas de menor valor, las economías más pequeñas se desprenden gradualmente de la componente gigante, dado que estas están conectadas únicamente por un número pequeño de enlaces de bajo valor. Sin embargo, conforme se empieza a eliminar aristas de mayor valor, las economías más grandes empiezan a desconectarse de la red y, dado que estas economías son núcleos centrales dentro de la red, genera la desconexión acelerada de la componente gigante.

5.3. Modelo ERGM

En esta sección, se presentan los resultados del modelo ERGM, así como el análisis e interpretación de las principales características, no estructurales, que afectan a la red de comercio mundial. Se destaca, la existencia de varios efectos estadísticamente significativos en la formación de aristas de la red. Obsérvese, en el Cuadro 4, los resultados del modelo para la red de 2018. De igual forma, obsérvese en el Anexo .2, los resultados del modelo para las redes de 2020 y 2022.

Nótese que, las covariable *nodecov.Agriculture*, *nodecov.Inversión.extranjera.directa* (% of GDP), *nodecov.GDP.per.capita* (Corriente US\$) y *nodecov.Gasto.educación.gobierno* (% of GDP) son estadísticamente significativas con estimaciones negativas. Lo anterior indica que, la probabilidad de que dos países establezcan relaciones comerciales disminuye a medida que se debilita la participación de una o varias de estas características al interior de las economías. Además, nótese que, estas cuatro característica se consolidan como descriptores básicos de la estructura económica de los países, luego, a medida que dos países presentan situaciones económicas divergentes, se espera que la probabilidad de comercio entre ellos disminuya. Lo anterior, es consistente con lo documentado por Frankel y Kenan Rose (2001), quienes encontraron que la ausencia de características similares

entre países influye negativamente en el establecimiento de relaciones comerciales.

Adicionalmente, se observa que el comportamiento anteriormente descrito, prevalece en tiempo. Se evidencia que, tanto para el 2020 como para el 2022, las covariables *nodecov.Agriculture*, *nodecov.Inversión.extranjera.directa* (% of GDP), *nodecov.GDP.per.capita* (Corriente US\$) y *nodecov.Gasto.educación.gobierno* (% of GDP) presentan estimadores negativos y estadísticamente significativos.

Cuadro 4: Estimaciones del modelo ERGM - 2018

Variable	Estimación	Std. Error	z value	Significancia
edges	-3.32	0.35	-9.493	***
nodecov.Agriculture (% of GDP)	-0.04	0.002	-20.104	***
nodecov.Industria (% of GDP)	0.01	0.002	5.127	***
nodecov.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	-0.001	0.0001	-4.815	***
nodecov.GDP.per.capita (Corriente US\$)	-0.00002	5,629 ⁻⁷	-26.433	***
nodecov.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	-0.081	0.006	14.177	***
nodecov.Formación.bruta.capital (% of GDP)	0.021	0.001	16.781	***
nodecov.Inflación.deflactor	0.01	0.001	8.043	***
nodecov.Estabilidad.política	0.07	0.01	5.522	***
nodecov.Población.total	5,693 ⁻¹⁰	7,362 ⁻¹¹	7.733	***
nodecov.Servicios (% of GDP)	0.03	0.002	13.270	***
nodecov.Desempleo.total	0.001	0.002	0.783	
nodematch.Agriculture (% of GDP)	0.08	0.5	0.153	
nodematch.Industria (% of GDP)	-1.03	1.05	-0.977	
nodematch.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	-0.23	0.55	-0.425	
nodematch.GDP.per.capita (Corriente US\$)	-10.01	70.02	-0.143	
nodematch.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	0.51	0.24	2.080	*
nodematch.Formación.bruta.capital (% of GDP)	-0.37	0.30	-1.221	
nodematch.Inflación.x.deflactor	-2.32	1.09	-2.140	*
nodefactor.Landlocked.1	-0.30	0.02	-13.736	***
nodematch.Estabilidad.política	1.34	1.08	1.241	
nodematch.Población.total	9.38	70.02	0.134	
nodematch.Servicios (% of GDP)	1.22	1.23	0.991	
nodematch.Desempleo.total	-0.45	0.37	-1.219	

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS y del Banco Mundial.

Por otra parte, las covariables *nodecov.Industria* (% of GDP), *nodecov.Formación.bruta.capital* (% of GDP), *nodecov.Inflación.deflactor*, *nodecov.Estabilidad.política*, *nodecov.Población.total* y *nodecov.Servicios* (% of GDP) presentan un estimador positivo y estadísticamente significativo; lo que sugiere que, la presencia de estas características de los nodos está asociado con un incremento en la probabilidad de formar enlaces. Nótese que, al evaluar de forma independiente las covariables, se evidencia una consistencia de los resultados con la literatura económica. Tómese la covariable *nodecov.Inflación.deflactor* y, obsérvese que, a la luz de los modelos de pequeña economía abierta, es de esperar que a medida que la inflación de un país se incrementa se induce a una depreciación de la moneda local; derivada de la búsqueda de valor-refugio por parte de los agentes. Lo anterior, induce a que la disponibilidad de divisas de una economía se reduzca, generando escasez de divisas e induciendo la depreciación de la moneda local. Depreciación, que hace que los bienes y servicios producidos de forma local sean más económicos en el mercado internacional, generando un incremento en la demanda de bienes y servicios de exportación. Cabe aclarar que, pese a que el Banco central puede incrementar las tasas de interés en pro de frenar las presiones inflacionarias, esto solo será efectivo en tanto exista el perfecto arbitraje entre países; de no existir, el impacto de

esta medida dependerá de diversos factores, entre los que se destacan las expectativas, la confianza en las instituciones y la elasticidad del mercado de divisas.

Cabe resaltar que, en el Cuadro 5, la covariable *nodecov.Inflaciónn.deflator* paso de ser estadísticamente significativa en 2018 a no serlo en 2020. Una posible explicación del porque la inflación dejó de ser un factor significativo en 2020 puede relacionarse al hecho de que durante la pandemia el consumo de los hogares y las empresas se vio disminuido de forma abrupta, lo cual suprimió las presiones inflacionarias, que a su vez indujeron a un periodo de baja inflación a nivel global. De manera que, los bajos niveles de inflación a nivel global pueden haber provocado que la variable perdiera significancia como determinante del comercio entre dos países. Por su parte, en el año 2022 la inflación retomó su senda de valores prepandemia debido a la reactivación económica lo que propició un mayor consumo de hogares y empresas, lo cual es concordante con que la variable volviera a ser significativa.

De igual forma, se observa que el estimador de la inflación paso de ser positivo en 2018 a negativo en 2020, para posteriormente volverse nuevamente positivo en 2022. Lo anterior, evidencia un cambio estructural en la relación entre la inflación y el comercio para el año 2020; pasando de ser un factor cuya presencia incrementaba la probabilidad de establecer relaciones comerciales, a ser un factor que incide negativamente en los intercambios comerciales.

Adicionalmente, nótese que, al evaluar las características nodales en diferencias, tan solo se observan dos efectos significativos, *nodematch.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)* y *nodecov.Inflaciónn.deflator*. No obstante, cabe resaltar que la significancia de estas características nodales es inferior a la observada en covariables. Esta doble significancia, se debe a que estas variables son significativas tanto en su existencia como en diferencia; siendo esta última un factor menos relevante en el establecimiento de las relaciones comerciales. Las características nodales mencionadas presentan estimaciones positivas y negativas respectivamente; lo anterior sugiere que, países con condiciones educativas similares son más propensos a comerciar entre si y, paralelamente sugiere que, países con niveles de inflación similar son menos propensos a comerciar entre sí. Cabe resaltar, que para el 2020 se observan tres características nodales adicionales, estadísticamente significativa en diferencias, *nodematch.Agriculture (% of GDP)*, *nodematch.Industria (% of GDP)* y *nodematch.Formación.bruta.capital (% of GDP)*, cuyos coeficientes son positivos, lo que indica que países con características similares en estos rubros son más propensos a comerciar entre si. La aparición de estas características en diferencias en el 2020, puede deberse al incremento de la inversión en infraestructura sanitaria e investigativa dispuesta para afrontar la crisis del COVID-19, así como la desaceleración en la prestación de servicios durante el confinamiento; desaceleración que podría haber inducido a un incremento en la participación del sector agrícola e industrial en la economía.

Por otra parte, nótese que, la característica nodal *nodecov.Desempleo.total*, se volvió estadísticamente significativa a partir del año 2020 con estimación positiva, lo que indica que la presencia de esta característica incrementa la probabilidad de comerciar entre países. Lo cual es consistente con lo evidenciado durante la crisis inducida por el COVID-19; donde las restricciones a la movilidad, impactaron negativamente a producción y, por Ley de Okun (relación directa entre producción y nivel de empleo), los niveles de desempleo, lo podría haber forzado a las economías a incrementar los intercambios comerciales e pro de abastecerse de insumos de subsistencia.

Finalmente, al analizar la característica nodal *nodefactor.Landlocked.1* (Salida al mar), se evidencia una relación negativa y estadísticamente significativa en la formación de aristas. Lo anterior, sugiere

los países sin acceso al mar tienen una menor probabilidad de participar en el comercio mundial.

Cuadro 5: Significancia de los estimadores - 2018, 2020 y 2022

Variable	2018	2020	2022
edges	***		***
nodecov.Agriculture (% of GDP)	***	***	***
nodecov.Industria (% of GDP)	***	***	***
nodecov.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	***	***	
nodecov.GDP.per.capita (Corriente US\$)	***	***	***
nodecov.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	***	***	**
nodecov.Formación.bruta.capital (% of GDP)	***	***	***
nodecov.Inflación.deflactor	***		***
nodecov.Estabilidad.política	***	***	***
nodecov.Población.total	***	***	***
nodecov.Servicios (% of GDP)	***	***	***
nodecov.Desempleo.total		***	***
nodematch.Agriculture (% of GDP)		*	
nodematch.Industria (% of GDP)		.	
nodematch.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)			
nodematch.GDP.per.capita (Corriente US\$)			
nodematch.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	*	*	
nodematch.Formación.bruta.capital (% of GDP)		**	
nodematch.Inflación.x.deflactor	*	**	***
nodefactor.Landlocked.1	***	***	***
nodematch.Estabilidad.política			
nodematch.Población.total			
nodematch.Servicios (% of GDP)			
nodematch.Desempleo.total			.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS y del Banco Mundial.

5.3.1. Bondad de ajuste

En la figura 3 se presentan los resultados del análisis de bondad de ajuste. Los resultados se presentan en cuatro gráficos:

- El gráfico superior izquierdo muestra las estadísticas del modelo comparando los datos observados (línea negra) contra los datos simulados (cajas y puntos azules). Nótese que, los datos simulados distan, en su mayoría, de los datos observados; lo que sugiere que el modelo no se está ajustando bien a los datos observados para las estadísticas evaluadas.
- El gráfico superior derecho muestra la distribución del grado de salida (outdegree) de los nodos. La línea negra representa los datos observados, mientras que los puntos azules representan las simulaciones del modelo. Nótese que, los datos observados están cerca de los datos simulados; lo que indica que, el modelo captura de forma correcta la distribución del grado de salida.
- El gráfico central izquierdo muestra la distribución del grado de entrada de los nodos. Nótese que, en general, los datos simulados se ajustan a los datos observados; lo que indica que, el modelo logra capturar de forma adecuada la distribución de los grados de entrada.
- El gráfico central derecho muestra la distribución de socios compartidos por arista. Lo que indica cuántos pares de nodos tienen un número determinado de vecinos comunes. Note, que

los datos simulados procuran seguir la distribución de los datos observados. No obstante, los datos observados se alejan, en algunos casos, de los datos simulados; lo que indica que, el modelo no logra capturar de forma completa la— estructura de socios compartidos.

- El gráfico inferior izquierdo muestra la distribución de la distancia geodésica mínima (la menor cantidad de aristas necesarias para conectar dos nodos) en la red. Note que, en general, el modelo captura acertadamente las distancias entre nodos de la red.

Obsérvese en el anexo .2 los resultados obtenidos para 2020 y 2022.

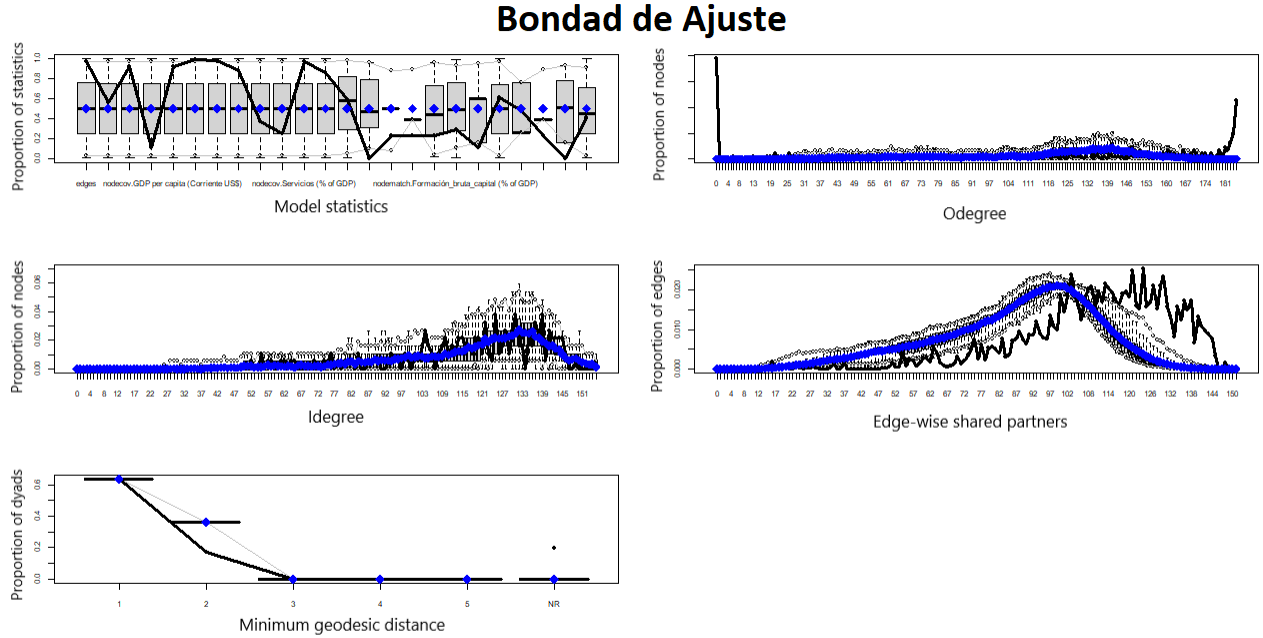


Figura 3: Bondad de ajuste del modelo ERGM para el año 2018

Cabe aclarar que, se es consciente que algunas estadísticas del modelo no logran capturar, en su totalidad, el comportamiento de los datos observados. No obstante, según Amin et al. (2022), la bondad de ajuste del modelo, mejora de forma significativa al incluir características estructurales como la formación triángulos y la mutualidad; hecho que resta evidente debido a la estructura de la red evaluada. Sin embargo, dado que el ejercicio se realizó bajo limitaciones computacionales, no fue posible incluir características estructurales de la red en el modelo. Por lo anterior, se recomienda para futuros ejercicios incluir estas características.

5.4. Modelo de bloques estocásticos

Con el fin entender la estructura de la red de comercio y generar la agrupación de los países de acuerdo a sus características estructurales, se desarrolló un modelo de bloques estocásticos para cada uno de los años evaluados (2018, 2020 y 2022). Se observa que para los 3 periodos de tiempo los resultados son casi idénticos, tanto en el número de clases óptimas como en los agrupamientos realizados, y, en general, las ligeras diferencias en los resultados son principalmente por la presencia de datos no reportados de un año a otro por el WITS. Por lo anterior, se decidió presentar los

resultados únicamente para el año 2018, pues las conclusiones y resultados son homogéneos para los demás periodos.

Cómo se mencionó en la sección 4.2 (Modelo de bloques estocásticos), para aplicaciones con datos reales, no se suele conocer a que clases pertenecen los vértices, ni el número de clases. Para el caso de la red de comercio internacional, el número de clases no es observable. Por lo anterior, para identificar el número de clases en la red se empleó el criterio de Verosimilitud de Clasificación de Integración (ICL por sus siglas en inglés), el cual es una extensión del Criterio de Información Bayesiano (BIC) adaptado para problemas de agrupamiento. A mayores valores de ICL, el modelo se ajusta mejor a los datos. Para la determinación del número adecuado de clases, se ajusta el modelo para un rango de número de clases Q entre 1 y 12. Para el rango de Q no se consideraron valores grandes, pues dado que el modelo evalúa características estructurales de los países dentro de la red, y no características nodales de los países (tales como PIB, inflación, etc), se espera que el número de categorías sea bajo, pues en últimas dependerá del desarrollo comercial de los países. A continuación se presenta un gráfico

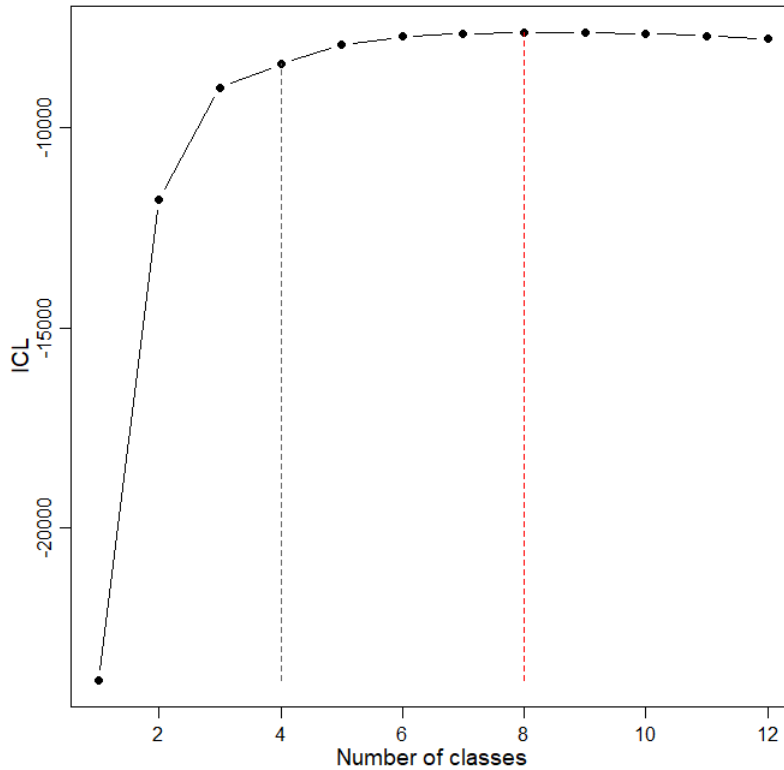


Figura 4: Selección de número adecuado de clases mediante criterio ICL

De la figura 4, el criterio ICL aumenta de manera significativa al considerar las primeras clases. Sin embargo, se estabiliza hasta alcanzar su máximo cuando se considera $Q = 8$, lo cual se puede observar con la línea roja punteada. No obstante, cómo mencionan Kolaczyk y Csárdi (2020), en la elección del número adecuado de clases puede haber cierta flexibilidad cuando incrementos en el número de clases no incrementan de manera significativa el ICL. De manera que, dado que la intuición económica sugiere que el número de clases debe ser bajo, se optó por tomar como número adecuado de clases $Q = 4$, pues con este se logra mantener clases con interpretación económica

lógica sin disminuir la ICL (véase la línea gris punteada).

Una vez definido el número de clases para agrupar los países de acuerdo a sus características estructurales en la red de comercio, se procede a ajustar el modelo. Los resultados se presentan en la figura 5. Note que en la clase 1 aparecen países como Yemen y Palau; en la clase 2 países como Vietman y Azerbaijan; en la clase 3 países como Eslovaquia y Chile; y en la clase 4 países como China y Alemania.

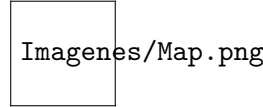


Figura 5: Resultado de aplicar el modelo de bloques estocásticos para la caracterización de países en clases respecto a sus características estructurales en la red de comercio internacional para 2018

Cómo era de esperarse, dado que el modelo considera únicamente características estructurales de los países en la red, el agrupamiento refleja el desarrollo comercial de los países, pues se observa un ordenamiento en el que, en general, los países de la clase 1 tienen menor desarrollo comercial que los países de la clase 2, los de la clase 2 menor desarrollo comercial que los de la clase 3 y los de la clase 3 menor desarrollo comercial que la clase 4. Este resultado se contrasta al ordenar los países por el total de sus exportaciones. El cuadro 6 presenta información sobre el número de países de cada clase.

Cuadro 6: Organización de los países en clases - 2018

	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
Número de países por clase	79	39	39	38
Proporciones de países por clase α_q	0.37	0.21	0.21	0.20

La figura 6 es la representación del grafo de la red de comercio internacional segmentada por clases utilizando el modelo de bloques estocásticos, para la elaboración del grafo y poder generar una interpretación visual se restringió a los 6 países con mayor valor agregado de exportaciones. Cómo se mencionó en la sección 5.2 (Análisis de la conectividad de la red de comercio mundial) la red está compuesta por un número considerable de países con un número relativamente bajo de conexiones de poco valor, mientras que existía un pequeño número de países capaces de generar conexiones de alto valor, y además debido al tamaño de su economía generaban muchas relaciones comerciales con varios países. En la figura 6, el color de los vértices corresponde a la clase del país y, el color de las aristas corresponde a la clase del nodo emisor (es decir, del país exportador), se puede observar que el color preponderante de las conexiones es el color azul (correspondiente a los países con mayor capacidad comerciales), además de que estos países son a su vez receptores de enlaces. Por lo anterior, se evidencia que los países de la clase 4 son los países más populares y sociales, lo que a su vez los configura como núcleos centrales de la red de comercio. Luego, se evidencia que el número de aristas en la red disminuye sucesivamente para los países de la clase 3, 2 y 1, debido a que en este orden, en general, tiende a disminuir la capacidad exportadora de los países.

Red de comercio internacional con representantes notables de cada clase

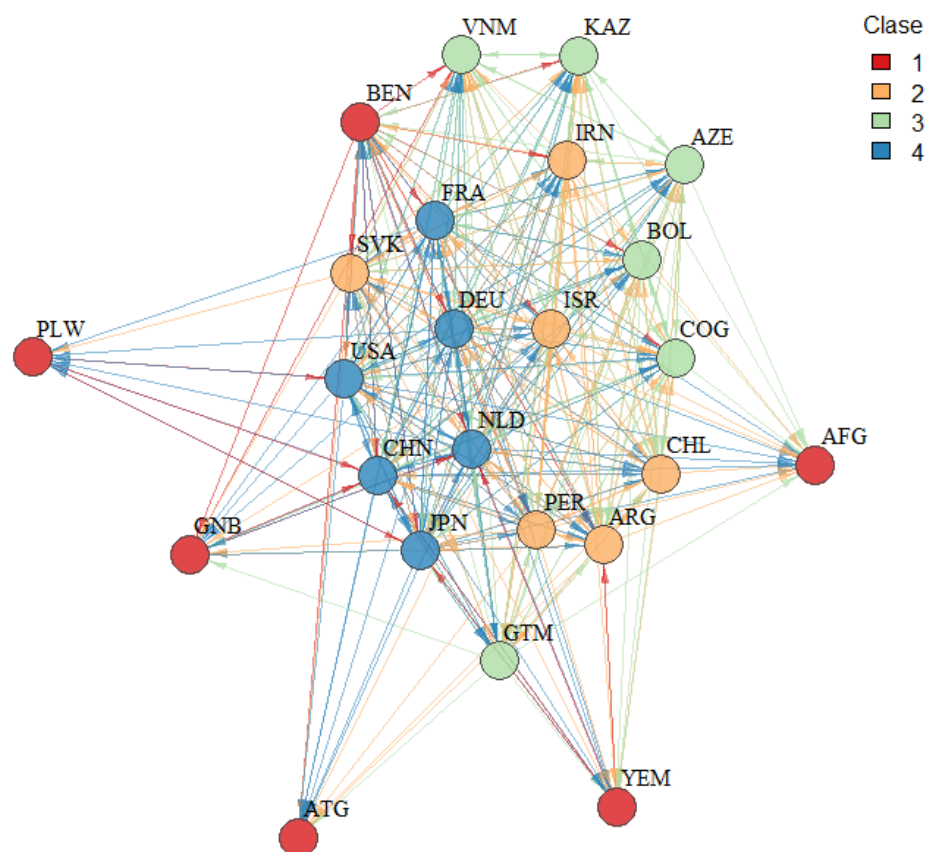


Figura 6: Grafo de la red de comercio internacional para 2018 diferenciada por clases de países y filtrada para los 6 mayores exportadores de cada clase de país

Por último la figura 7 representa la matriz de adyacencia ordenada por clases de países. Note que, a la vista parece no haber patrones evidentes de relaciones al interior de las clases y entre las clases. Lo anterior es un resultado esperable, pues bajo las dinámicas actuales del comercio internacional, los países mantienen relaciones con múltiples socios comerciales. En muchas redes suele observarse patrones en los que las relaciones al interior de las clases es mucho mayor que las relaciones entre clases. Sin embargo, este no es el caso para la red de comercio internacional, pues los países además de comerciar con países similares estructuralmente, también tienen incentivos a comerciar con países diferentes a ellos debido a la división internacional del trabajo; la cual es el proceso de producción global en el que los países se especializan en aquellos bienes y servicios en los que tengan ventajas comparativas respecto a otros países con el fin de intercambiar dichos bienes y servicios en el mercado internacional, por aquellos bienes y servicios en los que el país no posee ventajas comparativas en su producción.

Imágenes/Matriz relaciones.png

Figura 7: Grafo de la red de comercio internacional para 2018 diferenciada por clases de países y filtrada para los 6 mayores exportadores de cada clase de país

Cómo se mencionó al principio de esta sección, los resultados del modelo de bloques estocásticos se presentaron únicamente para el año 2018, pues los resultados para el año 2020 y 2022 son casi idénticos. Lo anterior sugiere que no hubo un cambio significativo en la estructura de la red de comercio internacional tanto durante la pandemia como después de la pandemia.

6. Conclusiones y recomendaciones

Teniendo en cuenta que, el propósito del presente documento era analizar la red de comercio mundial y sus determinantes, empleando herramientas de análisis de datos relacionales. Se observa que, el estudio de la red, así como el Modelo ERGM permitió identificar la existencia de un conjunto de características nodales no estructurales, persistentes en el tiempo y estadísticamente significativas, que se establecen como los principales determinantes del comercio internacional para los años 2018, 2020 y 2022. Entre las características determinantes del comercio internacional se destacan la participación de la producción agrícola, industrial y de servicios como porcentaje del PIB, así como, el PIB per-capital, la inversión, el gasto en educación, la inflación y la existencia de litoral marítimo. De igual forma, los resultados del modelo evidencian un cambio en la composición de las variables estadísticamente significativas para el 2020, incorporándose las características nodales de desempleo y diferencia en producción agrícola, industrial y formación bruta de capital. Los resultados del modelo ERGM, concuerdan con los resultados evidenciados en investigaciones similares, tales como las de Amin et al. (2022) y Abbate et al. (2012).

Por otra parte, se emplearon métodos de detección de comunidades para analizar las estructuras de grupo en la red comercial mundial, con base en el modelo de Bloques estocásticos. Se evidencia que el modelo de bloques estocásticos divide la red de comercio internacional en clases que reflejan la capacidad exportadora de los países y por tanto su importancia en la red. Distinguiendo países que actúan como núcleos centrales de aquellos con menor inserción en la red de comercio. Adicionalmente, se observa una particularidad para la red de comercio internacional y es que los países tienen incentivos a negociar con otros países estructuralmente similares (con países de su misma clase) y también con países estructuralmente diferentes (con países de otras clase). Por último, se evidencia que la red de comercio internacional no presentó cambios estructurales significativos durante ni después de la pandemia de COVID-19, pues en general la clasificación y el rol estructural de los países se mantuvo constante.

Cabe aclarar, que el presente estudio se enfrentó a una serie de limitaciones, entre las que se destacan:

- La ausencia de datos completos, para periodos posteriores a 2022. Lo cual se constituyó como una limitante para analizar la estructura de la red de comercio y sus determinantes en periodos postpandémicos. Por lo anterior, se sugiere que para replicas posteriores se indague la disponibilidad de datos más recientes.

- Limitaciones computacionales. El presente documento se desarrollo bajo limitaciones computacionales que impidieron la inclusión de características estructurales, como los triángulos y la mutualidad, en el modelo ERGM; características que autores como Amin et al. (2022) demostraron que son relevantes para la especificación del modelo. Por lo anterior, se recomienda, en estudios posteriores, incluir estas características, en la medida de lo posible, en pro de favorecer la bondad de ajuste del modelo.

Referencias

- Abbate, A., Benedictis, L. D., Fagiolo, G., & Tajoli, L. (2012). The International Trade Network in Space and Time. *SSRN Electron J.* <https://ssrn.com/abstract=2160377>
- Almog, A., Garlaschelli, D., & Squartini, T. (2015). A GDP-driven model for the binary and weighted structure of the International Trade Network. *New Journal of Physics*, 17. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/1/013009>
- Amin, S., Hassan, Z., & Bahrak, B. (2022). Analysis of the global trade network using exponential random graph models. *Appl Netw Sci*, 7(38). <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00479-7>
- Frankel, J., & Kenan Rose, A. (2001). An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income. *Available at SSRN.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.266691>
- Gutiérrez-Moya, E., Lozano, S., & Adenso-Díaz, B. (2020). Analysing the Structure of the Global Wheat Trade Network: An ERGM Approach. *Agronomy*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/agronomy10121967>
- Hadian, E., Robinson, P., Shabani, S. N., Z, Samadi, A., & Sarkar, S. (2024). Quantitative analysis of trade networks: data and robustness. *Statistical Mechanics and its Applications*, 649. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129977>
- Hansen, C, Karatzas, A, & Mena, C. (2022). International trade resilience and the Covid-19 pandemic. *Journal of Business Research*, 138, 77-91. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.064>
- Hayakawa, K, & Mukunoki, H. (2021). The impact of COVID-19 on international trade: Evidence from the first shock. *Journal of the Japanese and International Economies*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2021.101135>
- Kolaczyk, E., & Csárdi, G. (2020). *Statistical Analysis of Network Data with R*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44129-61>
- Kowarik, A., & Templ, M. (2016). Imputation with the R package VIM. *Journal of Statistical Software*, 74. <https://doi.org/10.18637/jss.v074.i07>
- Lee, C, & Wilkinson, D. (2019). A review of stochastic block models and extensions for graph clustering. *Springler*. <https://doi.org/10.1007/s41109-019-0232-2>
- Ruiz, N. (2020). El teorema Heckscher-Ohlin y la economía mexicana. Una visión crítica de la economía neoliberal. *El Trimestre Económico*, 87(345), 99-131. <https://doi.org/10.20430/ete.v87i345.929>
- Satya, P, & Vinicios, P. (2023,). Determinants of bilateral trade in manufacturing and services: A unified approach. *Economic Modelling*, 123. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106246>
- Silva, T, Berri, P, & Amancio, D. (2024). Machine learning and economic forecasting: The role of international trade networks. *Statistical Mechanics and its Applications*, 649. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129977>

The Statnet Development Team. (2023). Introduction to Exponential-family Random Graph Models with `ergm`. <https://cran.r-project.org/web/packages/ergm/vignettes/ergm.pdf>

UNCTAD. (2021). El comercio mundial alcanza su nivel más alto tras la crisis de COVID-19. <https://unctad.org/es/news/el-comercio-mundial-alcanza-su-nivel-mas-alto-tras-la-crisis-de-covid-19>

7. Anexos

.1. Análisis gráfico de conectividad de la red - 2020 - 2022

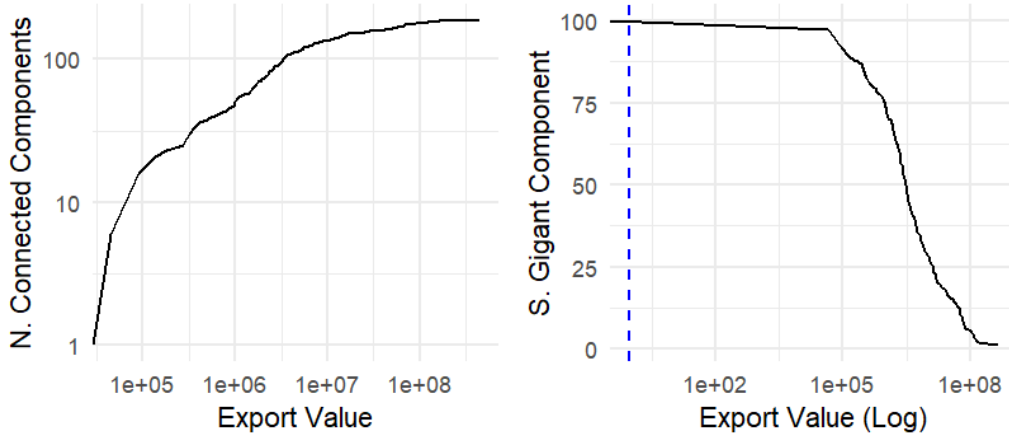


Figura 8: Conectividad de la red de comercio internacional condicionada por el valor de las exportaciones - 2020

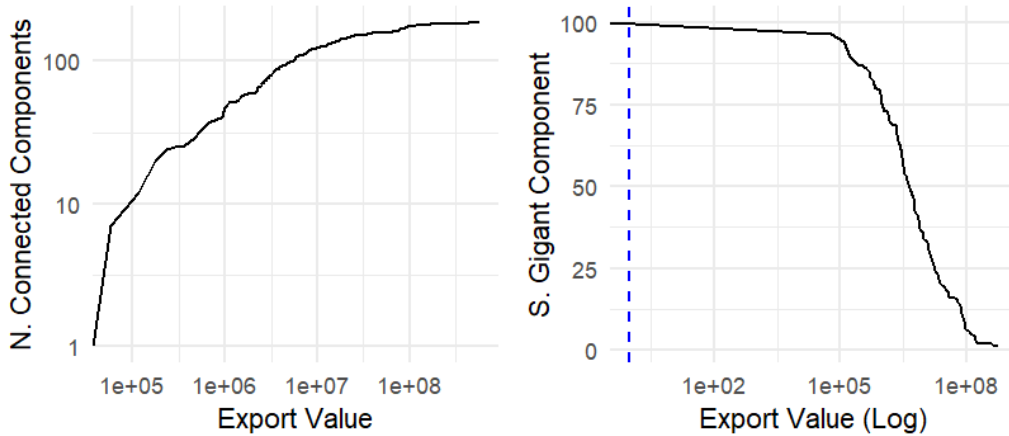


Figura 9: Conectividad de la red de comercio internacional condicionada por el valor de las exportaciones - 2022

.2. Resultados del modelo ERGM de 2020 y 2022

Cuadro 7: Estimaciones ERGM 2020

Variable	Estimación	Std. Error	z value	Significancia
edges	-0.393	0.309	-1.271	
nodecov.Agriculture (% of GDP)	-0.027	0.002	-14.916	***
nodecov.Industria (% of GDP)	0.011	0.001	7.461	***
nodecov.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	-0.003	0.001	-4.668	***
nodecov.GDP.per.capita (Corriente US\$)	$-1,5^{-05}$	$3,954^{-07}$	-37.933	***
nodecov.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	-0.049	0.006	-8.712	***
nodecov.Formación.bruta.capital (% of GDP)	0.007	0.001	5.525	***
nodecov.Inflación.deflactor	-0.001	0.0001	-1.458	
nodecov.Estabilidad.política	0.399	0.014	29.398	***
nodecov.Población.total	$3,746^{-10}$	$6,354^{-11}$	5.896	***
nodecov.Servicios (% of GDP)	0.013	0.0002	7.523	***
nodecov.Desempleo.total	0.017	0.002	11.591	***
nodematch.Agriculture (% of GDP)	-1.355	0.531	-2.549	*
nodematch.Industria (% of GDP)	-0.957	0.555	-1.725	.
nodematch.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	-0.713	0.524	-1.359	
nodematch.GDP.per.capita (Corriente US\$)	-1.041	1.060	-0.982	
nodematch.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	0.483	0.241	2.005	*
nodematch.Formación.bruta.capital (% of GDP)	0.772	0.296	2.610	**
nodematch.Inflación.x.deflactor	-2.157e	0.835	-2.585	**
nodefactor.Landlocked.1	-0.321	0.022	-14.464	***
nodematch.Estabilidad.política	1.524	1.149	1.327	
nodematch.Población.total	0.421	2.190	0.192	
nodematch.Servicios (% of GDP)				
nodematch.Desempleo.total	0.991	0.665	1.492	

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS y del Banco Mundial.

Cuadro 8: Estimaciones ERGM 2022

Variable	Estimación	Std. Error	z value	Significancia
edges	-1.817	0.235	-7.740	***
nodecov.Agriculture (% of GDP)	-0.016	0.001	-11.832	***
nodecov.Industria (% of GDP)	0.020	0.001	17.251	***
nodecov.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	-0.0002	0.0002	-0.964	
nodecov.GDP.per.capita (Corriente US\$)	-9,926 ⁻⁶	3,143 ⁻⁰⁷	-31.586	***
nodecov.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	-0.012	0.004	-2.946	**
nodecov.Formación.bruta.capital (% of GDP)	-0.006	0.001	-5.514	***
nodecov.Inflación.defactor	0.004	0.0006	5.571	***
nodecov.Estabilidad.política	0.218	0.013	17.071	***
nodecov.Población.total	1,402 ⁻⁹	9,098 ⁻¹¹	15.412	***
nodecov.Servicios (% of GDP)	0.021	0.001	14.888	***
nodecov.Desempleo.total	0.009	0.002	6.380	***
nodematch.Agriculture (% of GDP)	0.079	0.430	0.179	
nodematch.Industria (% of GDP)	-0.321	0.536	-0.599	
nodematch.Inversión.extranjera.directa (% of GDP)	0.139	0.417	0.332	
nodematch.GDP.per.capita (Corriente US\$)	-0.156	1.140	-0.137	
nodematch.Gasto.educación.gobierno (% of GDP)	0.161	0.125	1.294	
nodematch.Formación.bruta.capital (% of GDP)	-0.066	0.225	-0.295	
nodematch.Inflación.x.defactor	-2.982	0.741	-4.027	***
nodefactor.Landlocked.1	-0.308	0.023	-13.618	***
nodematch.Estabilidad.política	-0.327	1.010	-0.323	
nodematch.Población.total	0.501	1.974	0.254	
nodematch.Servicios (% of GDP)				
nodematch.Desempleo.total	0.647	0.365	1.771	.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del WITS y del Banco Mundial.

.3. Resultados de la bondad de ajuste para los años 2020 y 2022

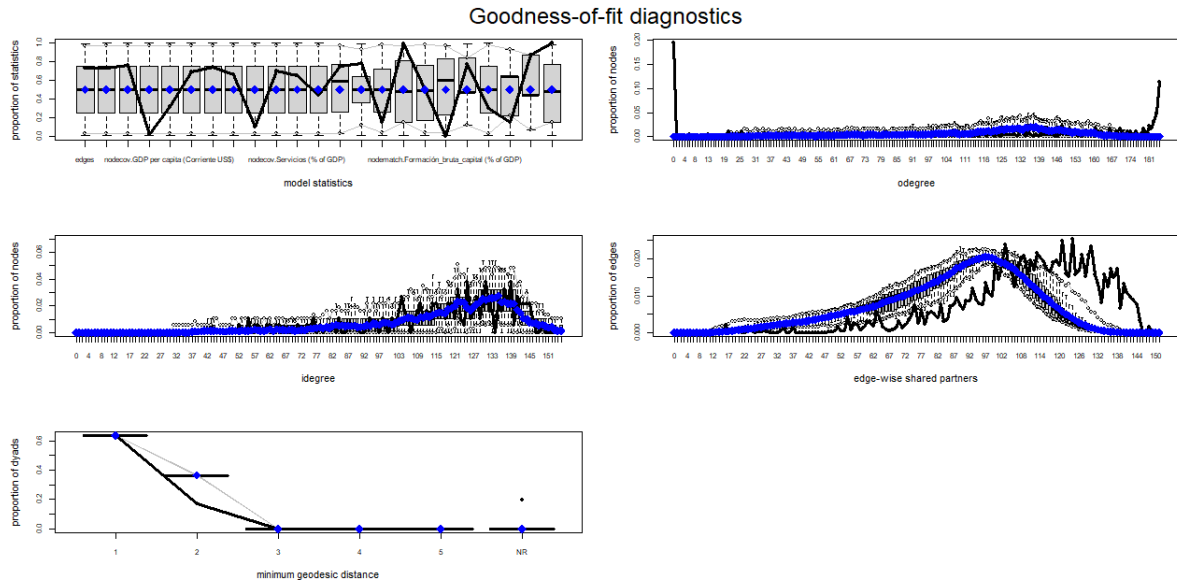


Figura 10: Bondad de ajuste del modelo ERGM para el año 2020

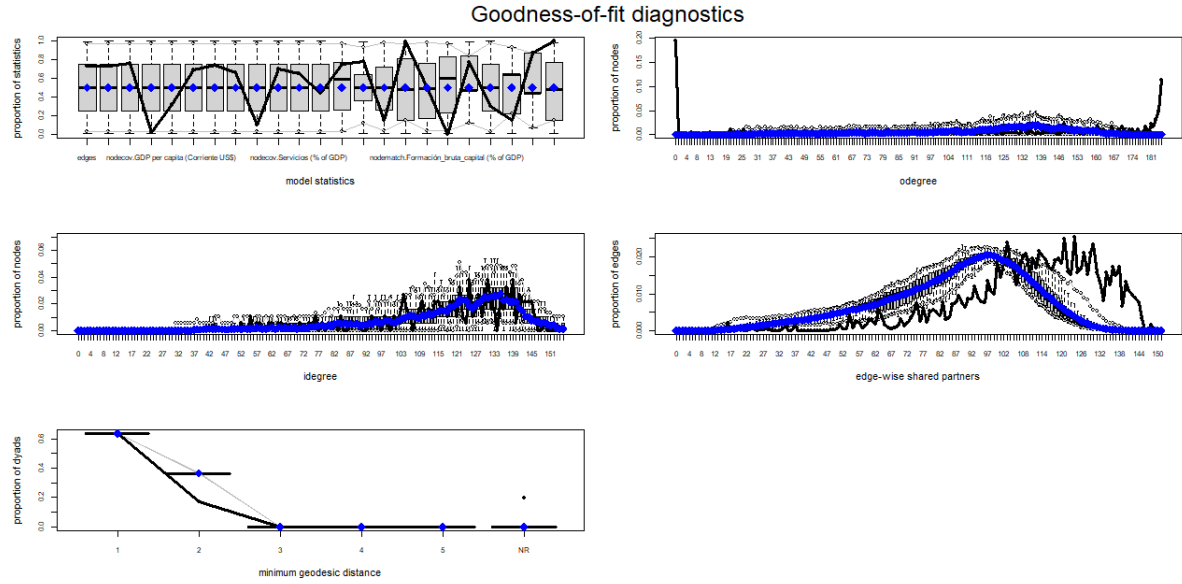
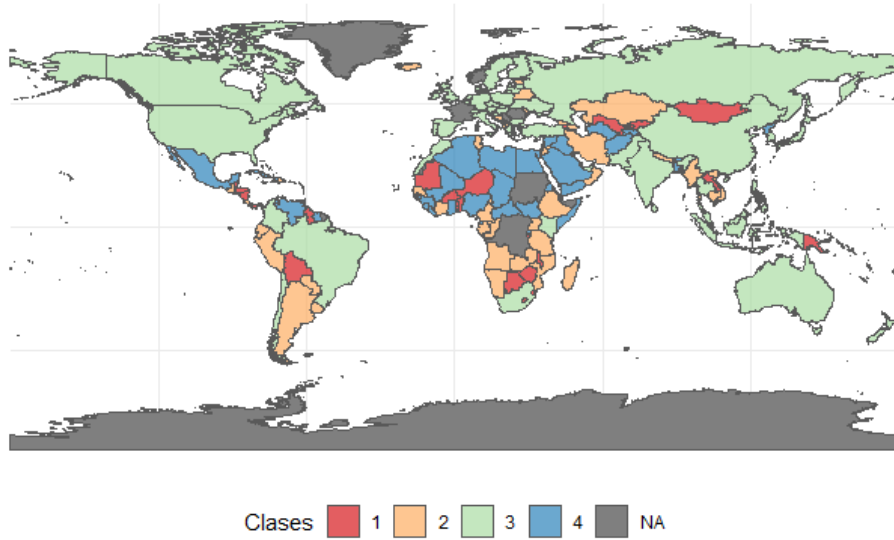


Figura 11: Bondad de ajuste del modelo ERGM para el año 2022

.4. Resultados del modelo de bloques estocásticos para 2020 y 2022

Mapa de clases de países en la red de comercio. Año 2020

Cada color representa una clase



Mapa de clases de países en la red de comercio. Año 2022

Cada color representa una clase

